orla.entrega

Delivery sustentável na orla de Santos — MVP e plano de negócio

---

Entrega por bicicleta com localização ancorada em pontos de referência, sem endereço.

Documento consolidado · Santos, SP · setembro de 2026
Versão 1.0 — escopo: plugin/app de entrega para quiosques e restaurantes da orla

1. Resumo executivo

A maioria dos apps de delivery exige endereço — e quem está na areia, no calçadão ou na ciclovia de Santos não tem um. A proposta é um serviço de entrega sustentável (bike) cuja localização do cliente é fixada por geolocalização e ancorada em pontos de referência da orla (postos numerados, quiosques parceiros, bicicletários, rampas de acesso), sem cadastro de endereço.

Diferencial: base própria de pontos de referência validados em campo, custo de última milha baixo em rotas curtas e narrativa de sustentabilidade (CO_2 evitado por pedido).

2. Problema e público-alvo

2.1 Problema

- Endereço não descreve a orla: praia, calçadão e ciclovia não têm numeração.
- Cliente na areia se move; o ponto fixo do pedido envelhece em minutos.
- Apps grandes têm custo de entrega alto para rotas curtas e não entregam "na areia".

2.2 Público-alvo

- Banhistas e frequentadores da orla (picos: verão, fins de semana, fim de tarde).
- Ciclistas e corredores na ciclovia (entrega em pontos da ciclovia).
- Moradores de Gonzaga, Boqueirão e Aparecida que pedem "na porta" da orla.
- Eventos: campeonatos de surfe/vôlei, shows, Réveillon.

3. Fluxo do MVP (6 telas)

Cada etapa abaixo descreve a tela do app e a lógica técnica correspondente.

Tela 1 — Abertura e permissão

Boas-vindas + pedido de localização com aviso de privacidade ("usamos sua posição só durante o pedido"). Fallback: quem nega vai direto ao mapa.

Lógica: Consentimento LGPD em 2 toques: ACCESS_FINE_LOCATION apenas em foreground; dado efêmero com TTL de 24h; nenhum endereço persistido.

Tela 2 — Escolher parceiro próximo

Lista de quiosques/restaurantes ordenados por distância de bike na ciclovia, com ETA de entrega.

Lógica: Cada parceiro tem raio de atendimento de até 2 km calculado por rota na ciclovia (não linha reta). ETA = preparo + rota real.

Tela 3 — Fixar o ponto de entrega

Mapa com pino arrastável + chips de pontos de referência (Posto 5, quiosque parceiro, bicicletário, rampa). Confirma a âncora.

Lógica: Snap: o pino é ancorado ao ponto de referência mais próximo dentro de raio de 120 m. Base inicial validada em campo. Se exceder 120 m, mantém pino livre com tag "sem referência" e pede descrição.

Tela 4 — Combinar o encontro

Âncora confirmada + campo de descrição livre ("barraca azul, camisa verde") + foto opcional + check-in de proximidade.

Lógica: Tripla de localização: âncora + descrição + foto (expira em 24h). Geofence de 50 m: ao cruzar, cliente recebe push "olhe ao redor".

Tela 5 — Acompanhar de bike

Mapa com trajeto do entregador na ciclovia + timeline (preparando, a caminho, chegando, encontro).

Lógica: Atribuição: entregador ativo mais próximo do parceiro na mesma zona. Tracking WebSocket a cada 5 s; suavização por última posição válida + rota travada na ciclovia contra erro de GPS.

Tela 6 — Entrega e ciclo

Confirmação, "pedir novamente aqui" (favorito por 7 dias), avaliação do encontro, CO_2 evitado.

Lógica: Coleta a métrica-chave: taxa de encontro sem contato (meta > 90%). Avaliações ranqueiam as referências (quiosque parceiro > pino solto).

4. Lógica dos pontos de referência (detalhamento)

4.1 Modelo de dados da âncora

```
anchor { id, tipo: posto|quiosque|bicicletario|rampa, nome, lat, lon, raio_snap_m (padrão 120), ativa, validada_em_campo, score (0-5) }
```

4.2 Regras de negócio

- Snap do pino: se dist(usuário, âncora) ≤ 120 m, o pedido herda a âncora; senão, pedido "solto" exige descrição obrigatória.
- Zona de orla: pedidos são atribuídos ao entregador ativo mais próximo do parceiro dentro da mesma zona (Postos 1–7 como divisão inicial).
- Hubs de retirada: quiosques parceiros podem receber pedidos para retirada, eliminando a última milha na areia.
- Fallback: sem GPS → escolha manual no mapa ou endereço aproximado (avenida + posto); sem referência → confirmação por foto + check-in.
- Qualidade: avaliações de encontro recalculam o score da âncora; âncoras com score baixo são revisadas em campo.

4.3 Casos de borda

- GPS oscilando entre prédios do canal → trava na rota da ciclovia.
- Cliente se moveu após fixar o pino → check-in de 50 m avisa; botão "atualizar minha posição" no acompanhamento.
- Areia lotada / dia de evento → sugerir hubs próximos como ponto de encontro.
- Sem sinal de internet → pedido aguarda confirmação; fila local reenvia ao voltar.

5. Modelo de negócio

5.1 Receita

Fonte	Como funciona
Comissão sobre pedido	15–20% do valor, cobrada do parceiro
Taxa de entrega	R$ 2–5 por corrida ao cliente (rotas curtas, custo bike baixo)
Mensalidade de destaque	Opcional no início; depois R$ 50–100/mês por parceiro em destaque
Hub de retirada	Taxa fixa por pedido entregue em quiosque parceiro

5.2 Custos principais

- Desenvolvimento do MVP/plugin (maior custo do início).
- Operação: seguro, manutenção de bikes, embalagens sustentáveis.
- Marketing local: quiosques, eventos, ciclistas influentes.
- Estrutura: servidores, maps SDK, push (baixo volume no piloto).

6. Go-to-market (Santos)

- Piloto (60–90 dias): trecho Gonzaga–Postos 3–6, 5–10 parceiros, 3–5 entregadores.
- Métricas do piloto: taxa de encontro sem contato > 90%; entrega média < 25 min; retenção mensal; NPS do encontro.
- Escalar: Boqueirão/Aparecida + eventos no inverno; depois replicar em São Vicente, Guarujá e Rio.

7. Riscos e mitigações

Risco	Mitigação
GPS impreciso na orla	Snap para âncoras + descrição + geofence de 50 m
Sazonalidade (inverno/chuva)	Escalas flexíveis; foco em eventos e hubs de retirada
Cópia por apps grandes	Velocidade local + base própria de âncoras validadas
LGPD (localização é dado pessoal)	Coleta mínima, consentimento explícito, TTL 24h
Ticket médio baixo na praia	Hubs, combos com parceiros, foco em volume

8. Métricas norte

- Taxa de encontro sem contato (> 90%)
- Tempo médio de entrega (< 25 min no piloto)
- Pedidos/dia por entregador (> 8 para viabilidade)
- Retenção mensal de clientes
- CO_2 evitado acumulado (ativo de marketing/ESG)

Próximos passos: validar âncoras em campo (Postos 3–6), recrutar 5 parceiros-piloto e desenhar o modelo de dados do plugin de checkout.